

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH SỐ - TTƯĐ

Tg: 90 phút      Học kỳ: 20162      Mã HP: MI3040

*Lưu ý: - Được phép sử dụng tài liệu, không dùng laptop, điện thoại hoặc các thiết bị nối mạng.*

**Yêu cầu:** Đối với mỗi bài toán dưới đây

- Đưa ra phương pháp giải quyết bài toán và nêu rõ lý do
- Trình bày tổng quan về phương pháp đã lựa chọn
- Đưa ra thuật toán chi tiết để giải quyết bài toán, thực hiện một vài bước đầu của thuật toán để minh họa

**Câu 1.** Một người lên kế hoạch gửi tiết kiệm trong  $n$  năm. Mỗi năm anh ta có thể gửi vào tài khoản tiết kiệm một khoản là  $P$ . Tài khoản tiết kiệm cho phép nhập lãi hàng năm. Sau  $n$  năm anh ta muốn thu được một số tiền là  $A$ . Hỏi lãi suất tối thiểu là bao nhiêu để kế hoạch của người đó có thể thực hiện được. Cho  $A = 1.5$  tỷ,  $P = 30$  triệu,  $n = 25$  năm.

**Câu 2.** Tìm ma trận nghịch đảo của  $A$  với sai số  $10^{-4}$  biết

$$A = \begin{bmatrix} 35 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 27 & 1 & 3 \\ -3 & 2 & 18.5 & 4 \\ 5 & -2 & 1.3 & 17 \end{bmatrix}$$

**Câu 3.** Tìm hàm thực nghiệm dạng  $y = ax^2 + b \sin x$ .

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $x$ | 0.5  | 0.7  | 0.8  | 0.9  | 1.1  | 1.2  | 1.3  | 1.5  |
| $y$ | 1.57 | 2.34 | 2.75 | 3.17 | 4.05 | 4.50 | 4.94 | 5.86 |

**Câu 4.** Giải gần đúng bài toán dưới đây với sai số  $\varepsilon = 10^{-4}$

$$\begin{cases} y''(t) = ty^2(1 + \sin ty) + t^3y', & t \in [0, 1] \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$$

**Câu 5.** Cho hàm dạng bảng dưới đây. Tìm  $x$  để  $f(x) = 2.5$ .

|     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| $x$ | 1    | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 1.8  | 2    | 2.2  |
| $y$ | 1.57 | 2.34 | 2.75 | 3.17 | 4.05 | 3.78 | 3.55 |